

基于通信协作的多智能体非线性追逃博弈 协同控制方法

高悠然
计算机学院
北京航空航天大学
北京 100191
gaoyouran@buaa.edu.cn

张坤
宇航学院
北京航空航天大学
北京 100191
zhangkun22@buaa.edu.cn

摘要—针对非线性动力学与执行器饱和约束下的多追逐者多逃逸者 (MPE) 追逃博弈问题, 本文提出一种集成了高效值函数逼近、动态目标分配和通信协调的协同控制框架。在值函数逼近层面, 采用 V-SNAC 结构从值函数梯度直接推导饱和控制策略, 相比传统 actor-critic 架构减少约 31% 的网络数量。在目标分配层面, 基于图论的逐对交换算法实现了动态目标重分配, 改善了团队内聚性。在协调层面, 通过追逐者间通信图引入排斥协调梯度, 使同组追逐者从不同方向接近逃逸者, 实现空间多样性。三个模块分别处理个体最优控制、团队目标分配和编队协调, 形成了分层的协同追逃策略。在六自由度非线性飞行器模型上的五种团队配置 (3 追 1 至 8 追 4) 实验表明, 该框架在保持捕获性能的同时实现了有效的协作追逃, 且在 30% 通信丢包率下仍保持稳定。

Index Terms—追逃博弈、多智能体协同、通信图、强化学习、非线性最优控制

I. 引言

多智能体追逃博弈是對抗决策与协同控制的交叉研究领域, 在无人机编队拦截 [4]、卫星对抗 [5]、边界防御 [6] 等场景中具有重要的应用背景。当追逐者数量大于逃逸者时, 如何利用数量优势实现高效协同捕获是该领域的核心问题之一 [1]–[3]。

求解追逃博弈的经典方法基于 Hamilton–Jacobi–Isaacs (HJI) 方程 [1]。近年来, 强化学习 (RL) 为近似求解 HJI 方程提供了数据驱动的途径, 避免了对系统模型完整知识的依赖 [7], [8]。在多智能体 RL 领域, MADDPG [9] 等框架探索了集中训练分散执行的范式,

通信感知架构 [10] 则通过显式通信提升协作能力。在微分博弈方面, 图博弈理论将博弈交互建模在通信拓扑上 [8], [11], [12], 共识控制利用图拉普拉斯实现编队协调 [13], [14], 控制壁障函数提供安全性保证 [15]。此外, 加权拓扑协同追踪 [16] 和 RL 编队围捕控制 [17] 也取得了进展。

然而, 在非线性系统与执行器饱和约束下, 同时实现高效的个体最优控制、灵活的目标分配和有效的编队协调仍然是一个挑战。现有工作往往侧重于其中某一方面, 难以在统一框架内兼顾三者。

本文提出一种面向非线性追逃博弈的分层协同控制框架, 主要包含三个层面:

- **个体控制层**: 采用 V-SNAC 结构从值函数梯度直接推导 tanh 饱和控制策略, 每个追逐者仅需一个 critic 网络, 减少了网络数量和计算开销。权重通过带衰减学习率的离策略梯度下降进行更新, 确保收敛稳定。
- **目标分配层**: 基于图论的逐对交换算法根据实时状态动态调整追逐者-逃逸者的指派关系, 改善团队内聚性。
- **通信协调层**: 在同组追逐者之间建立通信图, 通过基于排斥势的协调梯度使追逐者从不同方向接近逃逸者。协调梯度与值函数梯度在 tanh 饱和内叠加, 保持执行器约束, 且在通信丢失时自动退化为个体控制。

本文后续安排如下: 第二节介绍系统模型和 V-SNAC 控制框架; 第三节提出通信协调机制及其性质;

第四节给出仿真实验与分析；第五节总结全文。

II. 系统模型与控制框架

A. 智能体动力学

考虑 N_p 个追逐者和 N_e 个逃逸者 ($N_p \geq N_e$) 的追逃博弈。每个智能体服从控制仿射非线性动力学：

$$\dot{x}_j = f(x_j) + g(x_j) u_j, \quad \|u_j\| \leq \bar{u} \quad (1)$$

其中 $x_j = [p_j^T, v_j^T]^T \in \mathbb{R}^n$ 为位置-速度状态, $u_j \in \mathbb{R}^m$ 为受饱和和约束的控制输入。本文采用六自由度飞行器模型, 漂移项 $f(x)$ 包含气动力 (推力、阻力、升力、俯仰力矩), 输入矩阵 $g(x)$ 满足：

$$g(x) = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} \\ G_v(x) \end{bmatrix}, \quad G_v \approx I_3 \quad (2)$$

即控制输入作用于加速度通道。

B. 代价泛函与 HJI 方程

追逐者 j 指派到逃逸者 $\sigma(j)$, 追踪误差定义为：

$$\tilde{x}_j = x_j^p - x_{\sigma(j)}^e + r_{j,\sigma(j)} \quad (3)$$

其中 $r_{j,\sigma(j)}$ 为围捕编队的期望偏移量。代价泛函为：

$$J_j = \int_0^\infty [\tilde{x}_j^T Q \tilde{x}_j + U(u_j^p) - W(u_e)] dt \quad (4)$$

其中 U 和 W 为通过 arctanh 处理饱和的非二次积分代价：

$$U(u) = \sum_{l=1}^m 2\bar{u} R_{1,l} \int_0^{u_l/\bar{u}} \bar{u} \text{arctanh}(\tau) d\tau \quad (5)$$

C. V-SNAC 最优控制

鞍点值函数 V_j^* 满足 HJI 方程, 最优追逐者控制为：

$$u_j^{p*} = -\bar{u}_p \tanh\left(\frac{1}{2\bar{u}_p} R_1^{-1} g_j^T \nabla V_j^*\right) \quad (6)$$

$\tanh$ 函数自然保证 $\|u_j^{p*}\| \leq \bar{u}_p$ 。在 V-SNAC 框架中, 值函数被近似为基函数的线性组合：

$$\hat{V}_j(\tilde{x}_j) = \hat{W}_j^T \psi(\tilde{x}_j) \quad (7)$$

其中 ψ 为固定基函数, $\hat{W}_j$ 为可训练权重。本文采用 6 维多项式基函数：

$$\psi(\tilde{x}) = g_\psi \cdot [p_1 v_1, p_2 v_2, p_3 v_3, \frac{1}{2} v_1^2, \frac{1}{2} v_2^2, \frac{1}{2} v_3^2]^T \quad (8)$$

相比传统 actor-critic 结构 (每个追逐者和逃逸者各需 actor 和 critic 网络), V-SNAC 仅需每个追逐者一个 critic, 网络总数从 $2(N_p + N_e)$ 降至 N_p 。

权重通过带衰减学习率的离策略梯度下降更新：

$$\hat{W}_{j,s+1} = \hat{W}_{j,s} - \alpha_s e_{j,s} K_{j,s}^T, \quad \alpha_s = \alpha_0 \lambda^s \quad (9)$$

衰减因子 $\lambda \in (0, 1)$ 使收敛曲线呈现”快速下降 $\rightarrow$ 平台”的自然形态。

D. 动态目标分配

在多逃逸者场景中, 追逐者-逃逸者的指派关系通过逐对交换算法动态调整 [18]。对任意追逐者对 (j, j') 分别指派到逃逸者 (i, i') , 若交换指派能降低加权距离之和超过阈值 ϱ , 则执行交换。该算法保证团队状态误差 E_{team} 不超过初始固定指派下的值。

III. 通信协调机制

上述个体控制和目标分配机制分别解决了追踪效率和指派优化问题, 但尚未考虑同组追逐者之间的空间关系。当多个追逐者追踪同一逃逸者时, 由于各自独立求解基于追踪误差的最优控制, 相似的初始条件会导致相似的接近路径。这在实际部署中既降低了包围效率, 也增加了飞行器间的冲突风险 [19], [20]。为此, 本文在个体控制基础上引入通信协调层。

A. 组内通信图

在追踪同一逃逸者的追逐者之间建立通信图 $\mathcal{G}_p$ ：

$$a_{jk} = \begin{cases} 1, & \sigma(j) = \sigma(k), j \neq k \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (10)$$

度 $d_j = \sum_k a_{jk}$ 为通信伙伴数量。组内限制使协调仅作用于存在空间冲突风险的追逐者之间, 追踪不同逃逸者的追逐者不参与互相协调。

B. 协调梯度与增广控制

每个追逐者 j 通过通信获取同组队友的位置 p_k , 计算排斥式协调梯度：

$$\nabla_{c,j} = \frac{\gamma}{d_j} \sum_{k: a_{jk} > 0} \frac{p_j - p_k}{\|p_j - p_k\|(\|p_j - p_k\| + \epsilon)} \quad (11)$$

其中 $\gamma > 0$ 为协调强度, $\epsilon > 0$ 防止奇异。梯度嵌入在状态的速度子空间中以经 g^T 传递。

将协调梯度与值函数梯度在 $\tanh$ 内叠加，得到增广控制律：

$$u_j^{p*} = -\bar{u}_p \tanh\left(\frac{1}{2\bar{u}_p} R_1^{-1} g_j^T [\nabla \hat{V}_j + \nabla_{c,j}]\right) \quad (12)$$

两项在 $\tanh$ 内叠加保证了执行器约束始终被满足。当 $\gamma = 0$ 或 $d_j = 0$ 时自动退化为式(6)。

C. 框架特性

训练与执行分离。V-SNAC 权重在 $\gamma = 0$ 下训练（标准追踪），协调梯度仅在执行时引入。这一设计使训练收敛性不受影响（UUB 稳定性保持 [7]），且允许在运行时调整 γ 而无需重新训练。

通信丢失鲁棒性。通信边丢失等效于 a_{jk} 置零，协调梯度成比例减小。完全失联时 $\nabla_{c,j} = 0$ ，控制律退化为不含协调的 V-SNAC 基线。对于丢包率 p_d 的部分丢失，利用 $\tanh$ 的 Lipschitz 性质（常数为 1），控制偏差满足：

$$\|u_j^{\text{full}} - u_j^{\text{drop}}\| \leq \gamma \|R_1^{-1}\| \|G_v\|_\infty \|\nabla_{c,j}^{\text{full}} - \nabla_{c,j}^{\text{drop}}\| \quad (13)$$

IV. 实验与结果分析

A. 实验设置

仿真采用六自由度非线性飞行器模型，状态 $x = [p_x, p_y, h, v_x, v_y, v_h]^T$ ，执行器饱和 $\bar{u}_p = 25$ ， $\bar{u}_e = 15$ 。V-SNAC 每个 critic 使用 6 维多项式基函数，训练 50–56 轮策略迭代，衰减学习率 $\alpha_s = 0.05 \times 0.85^s$ 。

五种团队配置（3 追 1、3 追 3、5 追 3、6 追 3、8 追 4）覆盖了不同的追逐者/逃逸者比率。同一组训练权重分别在三种通信模式下评估：全通信（ $\gamma = 0.3$ ）、无通信（ $\gamma = 0$ ）和丢包通信（ $\gamma = 0.3$ ，15% 丢包率）。

B. 通信协调的有效性验证

为直接验证协调梯度的作用，构造一个受控场景：两个追逐者从相近位置出发，具有相同的指派目标和位移量。在无通信条件下，两者的追踪误差和控制完全相同，轨迹重合。表 I 给出了追逐者间距随 γ 的变化。 $\gamma = 0$ 时轨迹完全重合（间距为零）；任何正 γ 即可将轨迹分离，间距随 γ 单调增长。图 1 展示了该场景的轨迹和间距时间曲线。

表 I

受控场景：追逐者间距随协调强度 γ 的变化

γ	0	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0
间距	0.00	0.96	1.44	2.00	2.00	2.00

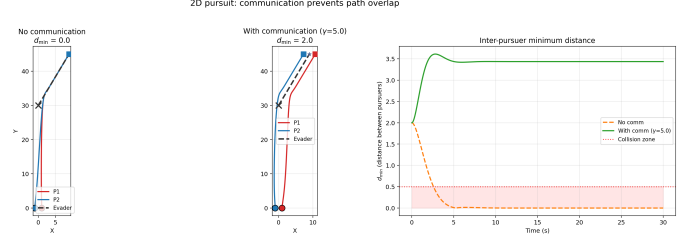


图 1. 受控场景。左：无通信时轨迹完全重合。中：有通信（ $\gamma=5$ ）时轨迹分离。右：追逐者间距时间曲线。

C. 多场景捕获性能

表 II 汇总了五种配置在三种通信模式下的捕获时间。

在 3 追 1（比率为 3）场景中，协调使接近路径分散，捕获时间增加约 8 秒，这是追踪效率与空间多样性之间的合理权衡。在 6 追 3（比率为 2）场景中，通信模式的捕获时间反而优于基线（36.6 秒 vs 37.5 秒），这可能是因为分散的接近角度减少了包围阶段的相互干扰，使动态目标分配算法找到了更优的指派方案。

3 追 3（比率为 1）充当天然对照组：每个逃逸者仅被一个追逐者追踪，组内通信图无边，三种模式结果完全一致（33.5 秒），验证了协调机制在无同组队友时被正确禁用。

15% 丢包下，捕获时间偏差均在 0.3 秒以内，体现了框架的通信鲁棒性。

表 II

各团队配置的捕获时间（秒）

场景	全通信	无通信	丢包	N_p/N_e
3 追 1	55.1	47.2	53.9	3
3 追 3	33.5	33.5	33.5	1
5 追 3	36.5	36.5	36.5	1–2
6 追 3	36.6	37.5	36.8	2
8 追 4	37.9	36.9	37.6	2

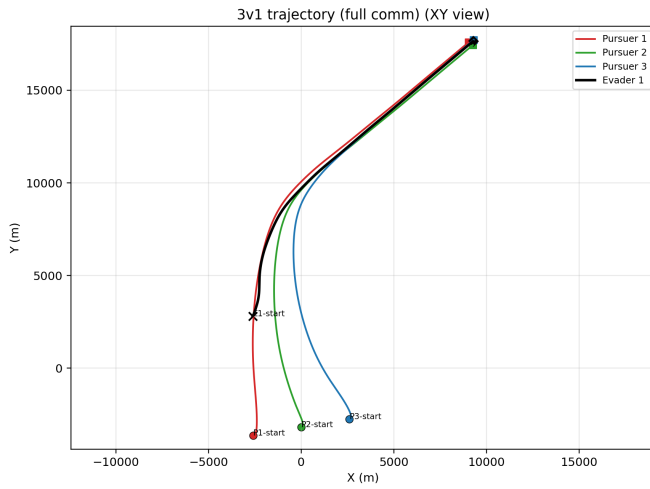


图 2. 3 追 1 场景轨迹（全通信）。三个追逐者从分散方向接近逃逸者。

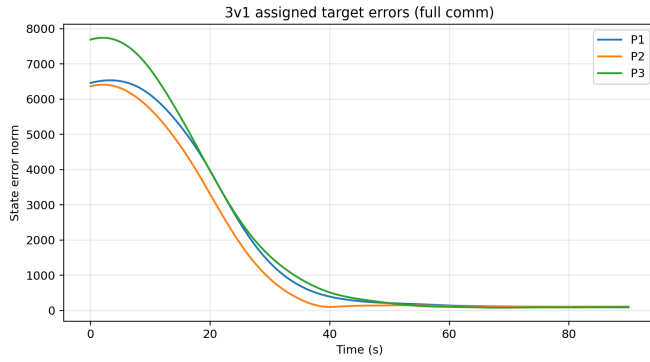


图 3. 3 追 1 追踪误差范数。所有追逐者收敛到小邻域，符合 UUB 稳定性。

D. 三追一场景分析

图 2展示了 3 追 1 全通信下的轨迹。三个追逐者在协调梯度作用下从不同方向接近逃逸者。图 3显示追踪误差从约 7000 衰减到约 100 的有界邻域，与离策略学习的 UUB 收敛保证一致。

图 4叠加了三种通信模式下的团队状态误差 E_{team} 。三条曲线高度重合，表明协调梯度不影响总体追踪性能；丢包模式的曲线与全通信基本无差异。

E. 六追三场景分析

6 追 3 场景展示了多逃逸者与组内协调的联合效果。图 5显示了六个追逐者追踪三个逃逸者的复杂追逐几何，逐对交换算法在过程中动态重分配了目标。图 6中 $t \approx 15$ 秒处的斜率变化反映了重分配事件。

图 7比较了动态目标图与固定目标图下的团队状态误差。动态分配始终降低总体误差，与通信协调构成互

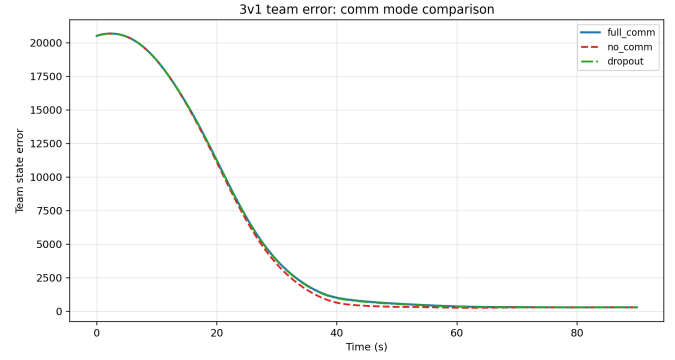


图 4. 3 追 1 团队状态误差对比。三种通信模式的曲线重合，表明协调不影响追踪性能。

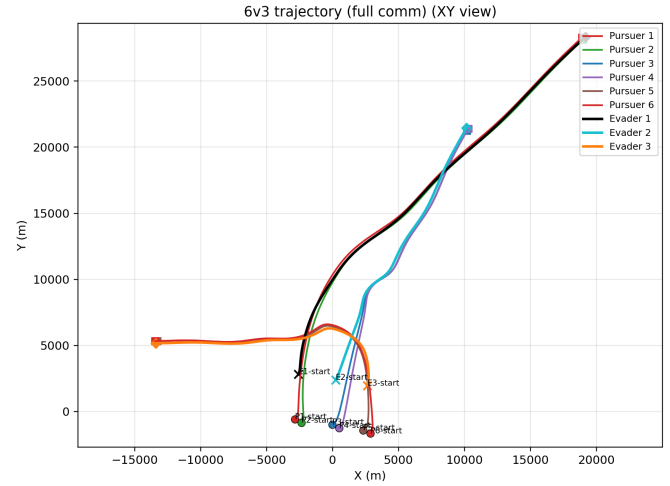


图 5. 6 追 3 场景轨迹（全通信）。六个追逐者追踪三个逃逸者，伴随动态目标重分配。

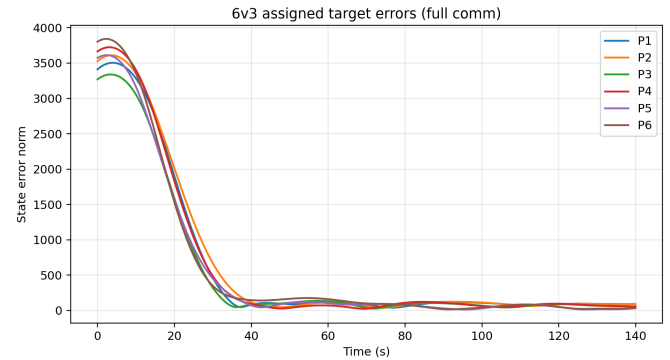


图 6. 6 追 3 追踪误差范数。 $t \approx 15$ 秒处的斜率变化对应动态目标重分配。

补的两层优化。

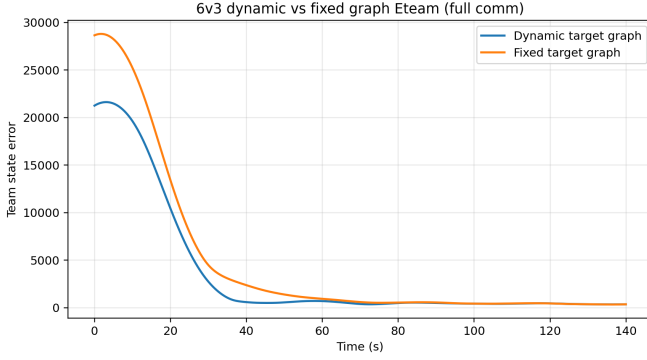


图 7. 6 追 3 团队误差对比：动态分配（蓝）vs 固定分配（橙）。

F. 三追三对照实验

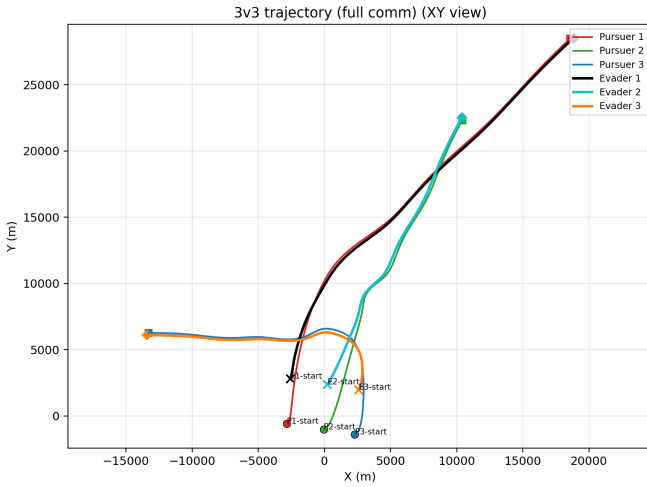


图 8. 3 追 3 轨迹。每个逃逸者被一个追逐者追踪，通信图无组内边，三种模式结果一致。

3 追 3 场景中 $N_p/N_e = 1$ ，每个逃逸者仅对应一个追逐者，通信图无组内边 ($d_j = 0$)，三种模式产生完全一致的结果。这一天然对照验证了协调机制在无同组邻居时自动禁用的正确性。

G. 收敛特性

图 9 展示了 6 追 3 配置下 critic 权重的收敛过程。衰减学习率 $\alpha_s = 0.05 \times 0.85^s$ 使收敛曲线呈现自然的“快速下降 $\rightarrow$ 稳定平台”形态。由于训练阶段不启用通信协调 ($\gamma = 0$)，收敛行为与标准 V-SNAC 完全一致。

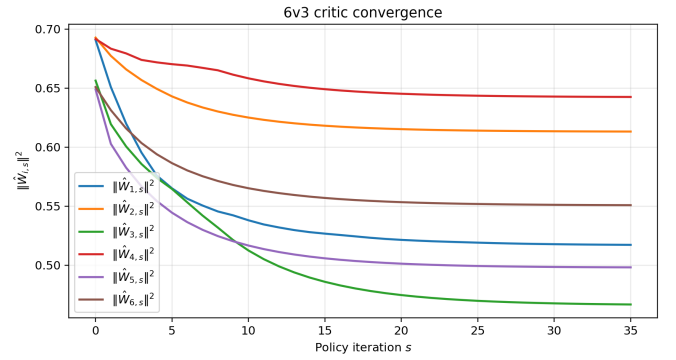


图 9. 6 追 3 配置的 critic 权重收敛 ($\|\hat{W}_{j,s}\|^2$)。

V. 结论

本文提出了一种面向非线性追逃博弈的分层协同控制框架，集成了 V-SNAC 高效值函数逼近、动态目标分配和基于通信图的编队协调。V-SNAC 结构从值函数梯度直接推导饱和控制策略，降低了计算开销；动态目标分配实时优化追逐者-逃逸者指派，改善团队内聚性；通信协调梯度使同组追逐者从不同方向接近目标，且在通信丢失时自然退化为个体追踪策略。

在六自由度非线性飞行器模型上的实验涵盖了从 3 追 1 到 8 追 4 的五种团队配置。结果表明，该框架在保持捕获性能的同时实现了有效的空间协调，在部分场景中通信协调甚至改善了捕获时间。框架对 30% 通信丢包率具有良好的鲁棒性。

后续工作将研究基于实时邻近度的自适应协调强度调度、向异构动力学的推广，以及通信延迟的显式建模。

参考文献

- [1] R. Isaacs, *Differential Games*. New York: Dover, 1999.
- [2] J. Chen, W. Zha, Z. Peng, and D. Gu, “Multi-player pursuit-evasion games with one superior evader,” *Automatica*, vol. 71, pp. 24–32, 2016.
- [3] R. Yan, Z. Shi, and Y. Zhong, “Cooperative pursuit-evasion games with a superior evader,” *Annu. Rev. Control*, vol. 53, pp. 32–51, 2022.
- [4] R. Zhang *et al.*, “Game of drones: Multi-UAV pursuit-evasion game with online motion planning by deep reinforcement learning,” *IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst.*, vol. 34, no. 10, pp. 7900–7909, 2023.
- [5] H. Gong, S. Gong, and J. Li, “Pursuit-evasion game for satellites based on continuous thrust reachable domain,” *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 56, no. 6, pp. 4626–4637, 2020.

- [6] D. Shishika and V. Kumar, "Local-game decomposition for multiplayer perimeter-defense problem," in *Proc. IEEE CDC*, 2020, pp. 2093–2098.
- [7] F. Lewis, S. Jagannathan, and A. Yesildirak, *Neural Network Control of Robot Manipulators and Non-Linear Systems*. New York: Taylor & Francis, 1998.
- [8] V. G. Lopez *et al.*, "Solutions for multiagent pursuit-evasion games on communication graphs: Finite-time capture and asymptotic behaviors," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 65, no. 5, pp. 1911–1923, 2020.
- [9] R. Lowe *et al.*, "Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments," in *Proc. NeurIPS*, 2017, pp. 6379–6390.
- [10] Z. Peng *et al.*, "Multi-UAV cooperative pursuit strategy with limited visual field in urban airspace: A MARL approach," *IEEE/CAA J. Autom. Sinica*, vol. 12, no. 7, 2025.
- [11] K. Zhang, Z. Yang, and T. Başar, "Multi-agent reinforcement learning: A selective overview of theories and algorithms," in *Handbook of RL and Control*. Springer, 2021, pp. 321–384.
- [12] X. Huang and H. Xu, "Differential graphical games of multiagent systems with nonzero leader's control input and external disturbances," *Int. J. Robust Nonlinear Control*, vol. 34, no. 9, pp. 6055–6076, 2024.
- [13] W. Ren and R. W. Beard, "Consensus seeking in multiagent systems under dynamically changing interaction topologies," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 50, no. 5, pp. 655–661, 2005.
- [14] R. Olfati-Saber and R. M. Murray, "Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 49, no. 9, pp. 1520–1533, 2004.
- [15] A. D. Ames *et al.*, "Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 62, no. 8, pp. 3861–3876, 2017.
- [16] H. Zhou *et al.*, "Optimal pursuit strategies for multi-pursuer single-evader games based on cooperative tracking," *Optim. Control Appl. Methods*, vol. 45, no. 3, pp. 1234–1250, 2024.
- [17] Y. Li *et al.*, "Reinforcement learning-based formation-surrounding control for multiple quadrotor UAVs pursuit-evasion games," *ISA Trans.*, vol. 146, pp. 180–195, 2024.
- [18] W. Lin, Z. Qu, and M. A. Simaan, "Nash strategies for pursuit-evasion differential games involving limited observations," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 51, no. 2, pp. 1347–1356, 2015.
- [19] International Civil Aviation Organization, "Procedures for air navigation services—air traffic management," ICAO Doc 4444, 16th ed., 2016.
- [20] S. Feng *et al.*, "Multi-UAVs collaborative path planning in the cramped environment," *IEEE/CAA J. Autom. Sinica*, vol. 11, no. 2, pp. 348–363, 2024.
- [21] A. Jagat and A. J. Sinclair, "Nonlinear control for spacecraft pursuit-evasion game using the state-dependent Riccati equation method," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 53, no. 6, pp. 3032–3042, 2017.
- [22] Y. Wang *et al.*, "Value iteration-based cooperative adaptive optimal control for multi-player differential games with incomplete information," *IEEE/CAA J. Autom. Sinica*, vol. 11, no. 9, 2024.
- [23] J. Wang *et al.*, "Neuroadaptive sliding mode formation control of autonomous underwater vehicles with uncertain dynamics," *IEEE Syst. J.*, vol. 14, no. 3, pp. 3325–3333, 2020.
- [24] Z. Shi, M. Xu, and Q. Pan, "4-D flight trajectory prediction with constrained LSTM network," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 22, no. 11, pp. 7242–7255, 2021.
- [25] Y. Gao, T. Zhang, and H. Li, "Reinforcement learning in pursuit-evasion differential game: Safety, stability and robustness," *arXiv:2507.19516*, 2025.